1.

(i) $a_{0..k-1}$ 不受约束, 将它们任意取定后, 容易归纳地证明 a_{n+k} $(n \geq 0)$ 存在且唯一. 同时, 由于给定方程是一个常系数齐次线性递推, 即

$$\begin{cases} a_{n+k} = c_k a_{n+k-1} + \cdots + c_1 a_n \\ a'_{n+k} = c_k a'_{n+k-1} + \cdots + c_1 a'_n \end{cases} \Rightarrow (a_{n+k} + a'_{n+k}) = c_k(a_{n+k-1} + a'_{n+k-1}) + \cdots + c_1(a_n + a'_n).$$

这说明解集 $A = \{(a_n)\}$ 对加法封闭. 对乘法的封闭性类似. 因此它是 $\mathcal{S}$ 的子空间.

(ii) 根据 (i), 我们 (a_n) 的元素和行为实际上由 $\{a_0, \cdots, a_{k-1}\}$ 确定. 考虑同构

$$\varphi : A \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^k,\ (a_n) \mapsto (a_0, \cdots, a_{k-1}).$$

它显然是单射, 根据 (i), 它是满射, 因此它的确是同构.

2.

(i) $\boldsymbol{w} = 2\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 - 3\boldsymbol{v}_3$.

(ii) $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}_1 - 2\boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_3$.

> *Correction.*
>
> (ii) 消元后
>
> $$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & 2 & -1 \\ & 1 & 3 & -5 \\ & & & \\ & & & \end{array}\right).$$
>
> 所以实际上有自由元.

3.

若有 $a \sin x + be^x + cx \equiv 0$, 取 $x = 0$ 有 $b = 0$; 再取 $x = \pi$ 有 $c = 0$; 再取 $x = 1$ 有 $a = 0$. 只能得到平凡的线性关系. 所以三者线性无关.

4.

(i) 取 V_1, V_2 的任意一组基 B_1, B_2. 首先, 如果 $B = B_1 \cup B_2$ 不是 V 的基, 显然 $V_1 \cup V_2 \neq V$. 否则, 如果此时已有 $V_1 \cup V_2 = V$, 那么考察任意一对 $b_1 \in B_1$ 和 $b_2 \in B_2$, 由于 $b_1 + b_2 \in V$, 所以 $b_1 + b_2 \in V_1 \vee b_1 + b_2 \in V_2$ 成立, 即要不 $b_2 \in V_1$, 要不 $b_1 \in V_2$. 讨论:

- 如果实际上有某个 $b \in B_1$ 且 $b \notin V_2$, 就有 $(\forall b' \in B_2,\ b' \in V_1) \Rightarrow V_2 \subset V_1 \Rightarrow V_1 = V$, 矛盾;
- 否则 $\forall b \in B_1,\ b \in V_2$, 就有 $V_1 \subset V_2 \Rightarrow V_2 = V$, 矛盾.

综上, 这样一对 V_1, V_2 不存在.

(ii) $\mathbb{F}_2^2 = \langle (0,1) \rangle \cup \langle (1,0) \rangle \cup \langle (1,1) \rangle$.

(iii) 对 k 归纳. 当 $k = 1$ 是自然成立. 现不妨 $V_{k+1} \not\subset V_1 \cup \cdots \cup V_k$, 下证明也有 $V_1 \cup \cdots \cup V_{k+1} \neq V$.

反证, 如果并集就是 V, 由于 $V_{k+1} \neq V$, 能够取出 $u \in V \setminus V_{k+1}$, 也能取出 $v \in V_{k+1} \setminus (V_1 \cup \cdots \cup V_k)$. 考虑集合 $S = \{\lambda u + v : \lambda \in \mathbb{C}\}$, 由 V_{k+1} 的封闭性可知 $S \cap V_{k+1} = \{v\}$, 由于并集 V, 就有 $(S \cap (V_1 \cup \cdots \cup V_k)) \supset \{\lambda u + v : \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\}$.

所以, $\exists \lambda_1 \neq \lambda_2,\ \exists 1 \leq i \leq k,\ \lambda_1\lambda_2 \neq 0 \wedge \lambda_1 u + v \in V_i \wedge \lambda_2 u + v \in V_i$ (这里用到了 $\mathbb{C}$ 无限集的条件), 在 V_i 中就有

$$v = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}(\lambda_1 u + v) - (\lambda_2 u + v)\right) \in V_i.$$

这和 v 的取法矛盾. 因此 $k+1$ 时原命题也成立. 综上完成归纳证明.

> *Correction.*
>
> (i) 直接取 $a \in V_1 \setminus V_2$ 和 $b \in V_2 \setminus V_1$, 说明 $a + b \notin V_1 \cup V_2$.
>
> (ii) 又如, $\mathbb{F}_2^3 = \langle (0,0,1),(0,1,0)\rangle \cup \langle (1,0,0),(0,1,0)\rangle \cup \langle (1,0,1),(1,1,1)\rangle$, 这能向更高维延伸: 把每个集合的基不断 $\times\ \mathbb{F}_2$ 即可.

> **引理 4.1**
>
> 若 $V = \bigcup_{i=1}^n W_i$, 其中 W_i 是真子空间, 那么 $|F| \leq n-1$.

→ *Proof.* 不妨 $W_i \not\subset \bigcup_{j \neq i} W_j$, 取出这样一个 $u \in W_i \setminus \cdots$, 再取 $v \notin W_i$, 明显 $(v + Fu) \cap W_i = \varnothing$. 同时, $(v + Fu) \cap W_j$ 至多包含一个向量, 否则 $v + f_1 u, v + f_2 u \in W_j \Rightarrow u \in W_j$ 矛盾. 因此, $|v + Fu| \leq n-1$, 又 $v + Fu \leftrightarrow F$, 因此 $|F| \leq n-1$.

原题的提示实际上基于更特殊的情况: $V \simeq \mathbb{C}^k$. 这时, $V_i \subset \tilde{V}_i = Z\left(\sum_j a_{ij} x_j\right)$, V 则是各个非零多项式的乘积, 其 Z 不可能充满 $\mathbb{C}^k$.

5.

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \mu \\ & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mu + \lambda \\ & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} & 1 \\ & \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}^n = \mathbf{0}_{3\times 3}\ (n \geq 3).$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ & \lambda^2 & 2\lambda \\ & & \lambda^2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ & & \lambda^3 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} \lambda^4 & 4\lambda^3 & 6\lambda^2 \\ & \lambda^4 & 4\lambda^3 \\ & & \lambda^4 \end{pmatrix}, \quad \cdots$$

进而可以观察到

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ & & \lambda^n \end{pmatrix} \quad (n \geq 2).$$

容易归纳验证.

> **Supplementary.**

> 设 N 为次对角线全 1 矩阵, $(\lambda+N)^n$ 是交换的, 可以二项式展开, 展开后只有 $N^{\geq 3}=\mathbf{0}$ 被截断.

6.

(使用 Einstein 求和约定.) 若 $(A^m)_i^j = a_i^{k_1}a_{k_2}^{k_1}\cdots a_{k_n}^j \neq 0$, 至少要求存在一组 $\{k_n\}$ 使得乘积非 0. 这要求 $i<k_1<\cdots<k_n<j$, 由于 $k_i\in\mathbb{Z}$ 且 $k_i\in[1,m]$, 这是不可能的.

7.

(i) $Z(A)$ 对数乘显然封闭, 验证加法, 若 $AB=BA$ 且 $AC=CA$, 那么

$$A(B+C)=AB+AC=BA+CA=(B+C)A\Rightarrow B+C\in Z(A).$$

因此 $Z(A)$ 是其子空间. 再验证其对乘法封闭,

$$A(BC)=(AB)C=B(AC)=(BC)A\Rightarrow BC\in Z(A).$$

同时明显 $\mathbf{1}\in Z(A)$, 所以它也是子环.

(ii) 可以验证 ~~(虽然不保证算对了.)~~

$$Z(A)=\left\langle \begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}&1&\\&-1&\\&&\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1&1&\\&&\\&&1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}&&\\&&\\1&&\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}&&\\&&\\&1&\end{pmatrix}\right\rangle.$$

(iii) 充分性显然, 试说明必要性. 如果某个 $A=(a_i^j)$ 有 $Z(A)=\mathbf{M}_{n\times n}(F)$, 考虑任意矩阵 $B=(b_i^j)$, 都有

$$a_i^k b_k^j = b_i^k a_k^j.$$

首先对固定的 $1\leq m\leq n$, 令 $b_i^j=[i=1][j=m]$, 可知 $a_1^1=a_m^m$, 即 A 的主对角线上元素一定相同; 此外, 若 $a_m^c\neq 0$ $(m\neq c)$, 这时 $b_1^k a_k^c = a_m^c$, 但是 $a_1^k b_k^c=0$ 矛盾. 所以 A 只能在对角线上取同一个非零值.

Supplementary.

S1. (for task 5 & 6)

考察 $N_{n\times n}$ 对空间的变换, 这是 $e_n\mapsto e_{n-1}\mapsto\cdots\mapsto e_1\mapsto 0$ (每个映到后一个).

推而广之, 在 6. 中, 设 $V_k=\langle e_1,\cdots,e_k\rangle$, 那么 $A:V_k\to V_{k-1}$, 显然 $A^n:V\to\{0\}$.

这玩意儿叫 *filtration*.

> **S2.**
>
> 求 $|\mathbf{GL}(n,q)|$.

$\prod_{i=0}^{n-1}(q^n-q^i)$. Ref q-analog 的 blog (草.

S3. (Tensor over $\mathbb{R}$)

设 $V_1, \cdots V_k, W$ 是有限维 $\mathbb{R}$-向量空间. 我们称 $f: V_1 \times \cdots \times V_k \to W$ 是多线性的 (multilinear), 当且仅当

$$\forall i,\ f(v_1, \cdots, av_i + a'v_i', \cdots, v_k) = af(v_1, \cdots, v_i, \cdots, v_k) + a'f(v_1, \cdots, v_i', \cdots, v_k).$$

定义

$$\mathcal{L}(V_1, \cdots, V_k; W) := \{\text{multilinear maps } V_1 \times \cdots \times V_k \to W\}.$$

此后, 定义 $V_1, \cdots, V_k$ 的张量积是一个线性空间 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ with 一个多线性映射 $\pi: V_1 \times \cdots \times V_k \to V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$, 使得对任意多线性映射 $f: V_1 \times \cdots \times V_k \to \forall W$, 总是存在唯一的线性映射 $\hat{f}$, 让

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times \cdots \times V_k & \overset{f}{\to} & W \\ \pi \downarrow & \nearrow_{\hat{f}} & \\ V_1 \otimes \cdots \otimes V_k & & \end{array}$$

交换. (可能的解释: 张量积给出了一种足以保持任何多线性映射的, 多空间笛卡尔积的 "概括".)

第一种构造 定义自由向量空间

$$\mathcal{F}(V_1 \times \cdots \times V_k) := \langle \{(v_1, \cdots, v_k) : v_i \in V_i\} \rangle.$$

以及

$$\begin{gathered} \mathcal{R} := \text{subspace of } \mathcal{F}e(V_1 \times \cdots \times V_k) \text{ spanned by all} \\ (v_1, \cdots, av_i, \cdots, v_k) - a(v_1, \cdots, v_i, \cdots, v_k) \\ \text{and} \\ (v_1, \cdots, v_i + v_i', \cdots, v_k) - (v_1, \cdots, v_i, \cdots, v_k) - (v_1, \cdots, v_i', \cdots, v_k). \end{gathered}$$

那么就有

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \mathcal{F}(V_1 \times \cdots \times V_k)/\mathcal{R},$$

并配备

$$\begin{gathered} \pi: V_1 \times \cdots \times V_k \to \mathcal{F}(V_1 \times \cdots \times V_k) \to \mathcal{F}(V_1 \times \cdots \times V_k)/\mathcal{R}, \\ (v_1, \cdots, v_k) \mapsto (v_1, \cdots, v_k) \overset{/\mathcal{R}}{\mapsto} v_1 \otimes \cdots \otimes v_k. \end{gathered}$$

商映射保证了 π 是多线性映射.

第二种构造 若 $\dim V_i = n_i$, 同时 V_j 有基 $e^{(j)}_{1..n_j}$, 那么 $\bigotimes V$ 有基

$$\{e^{(1)}_{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{(k)}_{i_k} : i_j \in [1, n_j]\}.$$

这里的 tensor 可以代入第一种构造理解, 不过在这里它暂时只是一个记号... 呃, 如果不希望承认 tensor 的多线性性, 还是需要 ref 第一种构造.

注意有

$$\dim(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k) = \prod n_i.$$

这里 tensor 也有结合律, 因为

$$(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \simeq V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \simeq V_1 \otimes V_2 \otimes V_3.$$

(第三项 by definition.)

定义

$$T^{(k,\ell)}V := V^{\otimes k} \otimes (V^*)^{\otimes \ell} = \langle \{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k} \otimes \omega^{j_1} \otimes \cdots \otimes \omega^{j_\ell}\} \rangle$$

一个元素用线性组合给出, 简写为 $a^{i_1 i_2 \cdots i_k}_{j_1 j_2 \cdots j_\ell}$.